

Aufgabe 2.4: Visualisierung des Stackframes

Hier ist der Stackframe der Funktion quicksort zu einem Zeitpunkt, nachdem partition zurückgekehrt ist und bevor der rekursive Aufruf für die rechte Seite erfolgt.

Wir nehmen an, dass sp (Stack Pointer) am Anfang auf Adresse 0x8000 zeigte. Der Stack wächst nach unten (zu niedrigeren Adressen).

Relative Adresse	Beispiel-Adresse	Inhalt (Register)	Beschreibung
sp + 16	0x8000	...	Stackframe des Aufrufers (Previous Frame)
sp + 12	0x7FFC	ra (Return Address)	Rücksprungadresse zum Aufrufer
sp + 8	0x7FF8	s0 (lo / start)	Startadresse des aktuellen Teil-Arrays
sp + 4	0x7FF4	s1 (hi / end)	Endadresse des aktuellen Teil-Arrays
sp + 0	0x7FF0	s2 (p / pivot)	Adresse des Pivot-Elements (von partition)
—	0x7FE0	...	Freier Speicher / Nächster Frame

Table 1: Stackframe-Layout für Quicksort (16 Bytes groß)